ANEXO 02

DICCIONARIO DE DATOS

Plataforma de Gestión de Información de Privacidad (PIMS) — GESTITEL E.I.R.L.

Documentación técnica de base de datos — Documento 02

Versión del sistema documentada: migraciones core/0001 – core/0043 · customer/0001 – customer/0004

Arequipa, Perú — Octubre 2026

TABLA DE CONTENIDO

A quién va dirigido 3
Qué contiene 3
Cómo leer las tablas 3
Cuatro convenciones que aplican a todo el diccionario 3
Esquema public — control de la plataforma (app customer) 4
Identidad y roles dentro de la empresa 6
Gestión Documental 7
Procesos e Inventario de Activos 8
Metodología (matriz de evaluación y tasación) 11
Matriz de Brecha y Anexo A (Declaración de Aplicabilidad) 13
Riesgos (DPIA / DPIIA) 15
Evaluación de Impacto en la Protección de Datos Personales (EIPD) 19
Consentimientos de titulares 21
Auditorías 22
Incidentes de seguridad y privacidad 24
Solicitudes ARCO-P (Mesa de Partes Digital) 28
Capacitaciones 31
Configuración del Sistema y Bitácora 33
Dashboard Ejecutivo del SGSI 35

A quién va dirigido

A quien necesite saber, columna por columna, **qué guarda la base de datos y qué significa**: personal técnico que integra o audita el sistema, responsables de protección de datos y auditores de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).

No es necesario conocer el sistema por dentro para leerlo. Sí conviene haber leído antes el documento **01 — Diagramas entidad-relación**, que sitúa cada tabla en su contexto.

Qué contiene

Las **52 tablas** del modelo de negocio (47 de la aplicación por empresa y 5 del control de plataforma) con sus **674 columnas**: nombre físico, tipo de dato en PostgreSQL, si admite nulos, su papel como llave y su significado de negocio.

No se documentan aquí las tablas nativas de Django (`auth_user`, `auth_group`, `auth_permission`, `django_migrations`, `django_session`, `django_content_type`, `django_admin_log`), que conservan su estructura estándar y se describen en el documento **03 — Esquema de la base de datos**.

Cómo leer las tablas

Encabezado	Qué indica
Columna	Nombre físico de la columna en PostgreSQL. Si es una llave foránea se indica la tabla destino y la regla de borrado (`CASCADE`, `PROTECT`, `SET_NULL`).
Tipo SQL	Tipo real en PostgreSQL. `varchar(n)` incluye la longitud máxima; `numeric(d,p)` la precisión y los decimales; `jsonb` es un documento JSON binario.
Nulo	«Sí» si la columna admite ausencia de valor.
Llave	`PK` llave primaria · `FK` llave foránea · `FK/1-1` relación uno a uno · `M2M` relación muchos a muchos (se resuelve en una tabla puente) · `UNIQUE` valor único · `UQ-comp` participa en una restricción de unicidad compuesta, detallada bajo la tabla.
Significado	Descripción funcional en español. Los valores admitidos de las columnas de tipo «lista» se enumeran como `código` = etiqueta.

Cuatro convenciones que aplican a todo el diccionario

1. **Cada empresa tiene su propia copia de las tablas de `core`.** El nombre de tabla que aparece aquí existe tantas veces como empresas haya en la plataforma, una vez dentro de cada esquema PostgreSQL. Ese es el mecanismo de aislamiento de datos.
2. **Columnas de auditoría.** Las tablas marcadas como «hereda `AuditModel`» incluyen siempre estas siete columnas, con el mismo significado en todas: `created_at`, `created_by_id`, `updated_at`, `updated_by_id`, `is_deleted`, `deleted_at`, `deleted_by_id`.
3. **Borrado lógico.** En esas mismas tablas, eliminar un registro desde la aplicación **no** ejecuta un `DELETE`: marca `is_deleted = true`. La fila sigue en la base y sigue ocupando su valor en las restricciones `UNIQUE`.
4. **Columnas calculadas.** Varias columnas las escribe el sistema y no son editables por la interfaz ni por importación de archivos (por ejemplo `core_asset.asset_value`, `core_riskevaluation.controlled_score`, `core_audit.progress`). Están señaladas en su descripción.

Los códigos de negocio también los genera el sistema —`core_asset.code`, `core_riskevaluation.risk_code`, `core_incident.incident_code`, `core_consent.consent_code`, `core_audit.audit_code`, `core_arcorequest.case_code`, `core_training.training_code`, `core_certificate.code`—: siguen un formato fijo con un correlativo y **no se editan a mano**.

Esquema public — control de la plataforma (app customer)

customer_client

Modelo Django: `customer.Client` · *Filas de auditoría:* no

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
`id`	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
`schema_name`	varchar(63)	No	UNIQUE	Nombre del esquema PostgreSQL que contiene los datos de esta empresa. Es el mecanismo de aislamiento: cada empresa vive en su propio esquema.
`name`	varchar(100)	No	—	Razón social de la empresa cliente.
`tax_id`	varchar(20)	Sí	—	RUC (identificador tributario peruano) de la empresa.
`contact_email`	varchar(254)	Sí	—	Correo de contacto administrativo de la empresa.
`is_active`	boolean	No	—	Suspensión manual del servicio. `false` bloquea a todos los usuarios de la empresa, con independencia de la licencia.
`document_limit`	integer	Sí	—	Límite de archivos (documentos y nuevas versiones) que esta empresa puede subir en Gestión Documental, configurado por el superadministrador de Gestitel. `NULL` = sin límite. El valor `0` está prohibido: el mínimo permitido es `1`.
`created_at`	timestamptz	No	—	Fecha y hora de creación del registro (se fija sola, no editable).
`updated_at`	timestamptz	No	—	Fecha y hora de la última modificación (se actualiza sola).

> **Nota:** El límite cuenta **archivos adjuntados** (filas vivas de `core_documentversion` en el esquema de la empresa), no fichas de `core_document`; eliminar una ficha completa borra lógicamente también sus versiones en la misma operación (ver `core_documentversion` y el documento 04 §2).

customer_domain

Modelo Django: `customer.Domain` · *Filas de auditoría:* no

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
`id`	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
`domain`	varchar(253)	No	UNIQUE	Dominio o subdominio por el que se accede a la empresa (por ejemplo `demo.27k.pe`). Resuelve qué esquema se usa en cada petición.
`tenant_id` → `customer_client` (CASCADE)	bigint	No	FK	Empresa a la que pertenece el dominio.
`is_primary`	boolean	No	—	Marca el dominio principal de la empresa cuando tiene varios.

customer_license

Modelo Django: `customer.License` · *Filas de auditoría:* no

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
id	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
client_id → customer_client (CASCADE)	bigint	No	FK	Empresa a la que pertenece la licencia.
start_date	date	No	—	Fecha de inicio de vigencia.
end_date	date	No	—	Fecha de fin de vigencia (inclusiva). Pasada esta fecha los usuarios de la empresa quedan bloqueados.
status	varchar(1)	No	—	Estado de la licencia. Valores: A = Activa, S = Suspendida, E = Vencida.
notes	text	Sí	—	Notas administrativas de la emisión o renovación.
created_by_id → auth_user (PROTECT)	integer	No	FK	Superadministrador de Gestitel que emitió la licencia.
created_at	timestamptz	No	—	Fecha y hora de creación del registro (se fija sola, no editable).
updated_at	timestamptz	No	—	Fecha y hora de la última modificación (se actualiza sola).

customer_platformlog

Modelo Django: customer.PlatformLog · *Filas de auditoría:* no

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
id	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
user_id → auth_user (PROTECT)	integer	No	FK	Superadministrador que ejecutó la acción.
action	varchar(50)	No	—	Tipo de acción registrada. Valores: client_created = Empresa creada, license_created = Licencia creada, license_suspended = Licencia suspendida, superadmin_created = Superadministrador creado, tenant_login = Acceso de superadmin a empresa, document_limit_updated = Límite de documentos actualizado, ai_key_updated = Clave del Asistente IA actualizada, ai_settings_updated = Configuración del Asistente IA actualizada.
target_client_id → customer_client (SET_NULL)	bigint	Sí	FK	Empresa afectada por la acción, si aplica.
detail	jsonb	Sí	—	Contexto de la acción en formato JSON (esquema, dominio, días de licencia, etc.).
created_at	timestamptz	No	—	Fecha y hora del evento.

> **Nota:** La lista de action tiene **8 valores**: document_limit_updated (customer/0003) y los dos del asistente, ai_key_updated y ai_settings_updated (customer/0004). **ai_key_updated nunca registra el valor de la clave** —su detail va vacío: solo queda quién y cuándo—, y ai_settings_updated guarda en detail únicamente los **nombres** de los campos que cambiaron.

customer_platformaisettings

Modelo Django: customer.PlatformAISettings · *Filas de auditoría:* no · **Tabla de fila única** (id siempre 1)

Configuración **global** del asistente de consultas teóricas: una sola fila para toda la plataforma, administrada por el superadministrador de Gestitel desde su panel. Ninguna empresa cliente la ve ni la modifica. La fila se crea sola con la migración customer/0004 (asistente apagado y sin clave); desde la aplicación no se puede crear una segunda ni borrar la existente.

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
`id`	bigserial	No	PK	Identificador interno. **Vale siempre** `1`: la aplicación lo fuerza al grabar, de modo que la tabla nunca tiene más de una fila.
`enabled`	boolean	No	—	Interruptor del asistente. Nace en `false`. El asistente solo responde si este interruptor está encendido **y** hay una clave guardada **y** el servidor dispone de la clave maestra de cifrado.
`provider`	varchar(20)	No	—	Proveedor externo que responde las consultas. Valores: `openrouter` = OpenRouter (único valor admitido hoy).
`model_name`	varchar(100)	No	—	Identificador del modelo a consultar, con prefijo del fabricante (por ejemplo `deepseek/deepseek-v4-pro`, que es el valor inicial). Texto libre a propósito: se cambia desde el panel sin modificar el sistema cuando el proveedor retira o renombra un modelo.
`api_key_encrypted`	bytea	Sí	—	Clave de acceso al proveedor, **cifrada** (cifrado simétrico autenticado). **Nunca se guarda en claro** y no puede leerse de vuelta desde el panel. La clave maestra que la descifra **no está en la base de datos**: vive en una variable de entorno del servidor. `NULL` = todavía no se ha configurado ninguna clave.
`api_key_hint`	varchar(12)	No	—	Últimos 4 caracteres de la clave, para poder reconocerla sin volver a exponerla. Cadena vacía si no hay clave.
`updated_at`	timestamptz	No	—	Fecha y hora de la última modificación (se actualiza sola).
`updated_by_id` → `auth_user` (`SET_NULL`)	integer	Sí	FK	Superadministrador que guardó la configuración por última vez. `NULL` hasta el primer guardado, o si ese usuario fue eliminado.

> **Qué NO guarda esta tabla.** Ni las preguntas de los usuarios ni las respuestas del asistente: la conversación no se almacena en ninguna tabla del sistema. Lo único persistente del asistente es esta configuración.

Identidad y roles dentro de la empresa

core_userprofile

Modelo Django: `core.UserProfile` · *Filas de auditoría:* no

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
`id`	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
`user_id` → `auth_user` (`CASCADE`)	integer	No	FK/1-1 UNIQUE	Usuario de Django al que extiende (relación 1 a 1).
`area`	varchar(100)	Sí	—	Área o gerencia a la que pertenece el usuario.
`position`	varchar(100)	Sí	—	Cargo del usuario dentro de la empresa.
`must_change_password`	boolean	No	—	Obliga al usuario a cambiar su contraseña en el siguiente inicio de sesión.
`is_platform_admin`	boolean	No	—	Marca al «usuario espejo» de un superadministrador de Gestitel. Estos usuarios se ocultan del listado de usuarios de la empresa.

> Permiso propio `manage_users` — Puede gestionar usuarios y roles

core_roleprofile

Modelo Django: `core.RoleProfile` · *Filas de auditoría:* no

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
`id`	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
group_id → auth_group (CASCADE)	bigint	No	FK/1-1 UNIQUE	Grupo de Django (el rol) al que extiende.
description	text	Sí	—	Descripción funcional del rol, visible en la pantalla de Usuarios y Roles.
is_system	boolean	No	—	Rol de sistema: no se puede eliminar ni renombrar desde la interfaz.

Gestión Documental

core_document

Modelo Django: `core.Document` · *Filas de auditoría:* sí (hereda `AuditModel`, borrado lógico)

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
id	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
created_at	timestamptz	No	—	Fecha y hora de creación del registro (se fija sola, no editable).
created_by_id → auth_user (PROTECT)	integer	No	FK	Usuario que creó el registro.
updated_at	timestamptz	No	—	Fecha y hora de la última modificación (se actualiza sola).
updated_by_id → auth_user (PROTECT)	integer	Sí	FK	Último usuario que modificó el registro.
is_deleted	boolean	No	—	Marca de borrado lógico. `true` = eliminado para el usuario; la fila permanece en la base.
deleted_at	timestamptz	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico.
deleted_by_id → auth_user (PROTECT)	integer	Sí	FK	Usuario que ejecutó el borrado lógico.
code	varchar(45)	No	UNIQUE	Código del documento, único en la empresa. Se guarda en mayúsculas.
current_version	numeric(5,2)	No	—	Número de la versión vigente. Valor denormalizado: lo mantiene el sistema al subir cada versión nueva.
name	varchar(100)	No	—	Nombre o título del documento.
category	varchar(50)	No	—	Categoría del documento. Guarda el código de un ítem del catálogo configurable `DOCUMENT_CATEGORY`; no es una llave foránea.
status	varchar(1)	No	—	Estado del documento en su ciclo de vida. `V` (Vigente) solo se alcanza mediante el endpoint de aprobación. Valores: `B` = Borrador, `R` = En revisión, `V` = Vigente, `O` = Obsoleto.
responsible	varchar(100)	No	—	Responsable del documento.
approved_at	timestamptz	Sí	—	Fecha y hora de la última aprobación formal.
approved_by_id → auth_user (PROTECT)	integer	Sí	FK	Usuario que aprobó el documento.
related_documents → core_document	tabla puente core_document_related_documents	—	M2M	Otros documentos relacionados. Relación muchos a muchos con la propia tabla, no simétrica.
gap_requirements → core_gaprequirement	tabla puente core_document_gap_requirements	—	M2M	Requisitos de la Matriz de Brecha que este documento evidencia. Relación muchos a muchos.

Permiso propio `approve_document` — Puede aprobar documentos

core_documentversion

Modelo Django: `core.DocumentVersion` · *Filas de auditoría:* sí (hereda `AuditModel`, borrado lógico)

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
`id`	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
`created_at`	timestamptz	No	—	Fecha y hora de creación del registro (se fija sola, no editable).
`created_by_id` → `auth_user` (`PROTECT`)	integer	No	FK	Usuario que creó el registro.
`updated_at`	timestamptz	No	—	Fecha y hora de la última modificación (se actualiza sola).
`updated_by_id` → `auth_user` (`PROTECT`)	integer	Sí	FK	Último usuario que modificó el registro.
`is_deleted`	boolean	No	—	Marca de borrado lógico. `true` = eliminado para el usuario; la fila permanece en la base.
`deleted_at`	timestamptz	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico.
`deleted_by_id` → `auth_user` (`PROTECT`)	integer	Sí	FK	Usuario que ejecutó el borrado lógico.
`document_id` → `core_document` (`CASCADE`)	bigint	No	FK UQ-comp	Documento al que pertenece la versión.
`version`	numeric(5,2)	No	UQ-comp	Número de versión (1.00, 2.00, …). Se asigna automáticamente sumando 1.00 a la vigente.
`file`	varchar(100)	No	—	Ruta del archivo almacenado. Se sirve siempre autenticado; nunca es una URL pública.
`change_summary`	text	Sí	—	Resumen del cambio que motivó esta versión.

`unique_document_version` — únicos juntos: `document`, `version`

Procesos e Inventario de Activos

core_process

Modelo Django: `core.Process` · *Filas de auditoría:* sí (hereda `AuditModel`, borrado lógico)

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
`id`	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
`created_at`	timestamptz	No	—	Fecha y hora de creación del registro (se fija sola, no editable).
`created_by_id` → `auth_user` (`PROTECT`)	integer	No	FK	Usuario que creó el registro.
`updated_at`	timestamptz	No	—	Fecha y hora de la última modificación (se actualiza sola).
`updated_by_id` → `auth_user` (`PROTECT`)	integer	Sí	FK	Último usuario que modificó el registro.
`is_deleted`	boolean	No	—	Marca de borrado lógico. `true` = eliminado para el usuario; la fila permanece en la base.
`deleted_at`	timestamptz	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico.
`deleted_by_id` → `auth_user` (`PROTECT`)	integer	Sí	FK	Usuario que ejecutó el borrado lógico.
`code`	varchar(45)	No	UNIQUE	Código del proceso, único en la empresa. Se guarda en mayúsculas.

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
name	varchar(100)	No	—	Nombre del proceso.
type	varchar(1)	No	—	Tipo de proceso según la cadena de valor. Valores: E = Estratégico, O = Operativo, S = Soporte.
area	varchar(100)	No	—	Área responsable del proceso.
responsible	varchar(100)	No	—	Nombre del responsable del proceso.
objective	text	No	—	Objetivo declarado del proceso.
status	varchar(1)	No	—	Estado del proceso (activo o inactivo). Valores: A = Activo, I = Inactivo.

core_asset

Modelo Django: core.Asset · *Filas de auditoría:* sí (hereda AuditModel, borrado lógico)

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
id	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
created_at	timestamptz	No	—	Fecha y hora de creación del registro (se fija sola, no editable).
created_by_id → auth_user (PROTECT)	integer	No	FK	Usuario que creó el registro.
updated_at	timestamptz	No	—	Fecha y hora de la última modificación (se actualiza sola).
updated_by_id → auth_user (PROTECT)	integer	Sí	FK	Último usuario que modificó el registro.
is_deleted	boolean	No	—	Marca de borrado lógico. true = eliminado para el usuario; la fila permanece en la base.
deleted_at	timestamptz	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico.
deleted_by_id → auth_user (PROTECT)	integer	Sí	FK	Usuario que ejecutó el borrado lógico.
process_id → core_process (PROTECT)	bigint	Sí	FK	Proceso de negocio al que sirve el activo.
code	varchar(50)	No	UNIQUE	Código del activo, único en la empresa. **Lo genera el sistema** con el formato ACT-<abreviatura de la categoría>-<correlativo> (ACT-HW-001); no es editable desde la interfaz, ni por importación de archivos. Cada abreviatura lleva su propio correlativo, que **no se reinicia ni reutiliza números**, y el código **no cambia** después del alta, aunque cambie la categoría del activo. Los activos que al implantar esta regla no tenían una categoría utilizable recibieron el prefijo genérico ACT-GEN-.
legacy_code	varchar(50)	Sí	—	Código que tenía el activo **antes** de adoptar la nomenclatura automática. Se completó una sola vez, al adoptar la nomenclatura automática; no es editable y está vacío en los activos creados con la nomenclatura automática. Se puede **buscar** desde el Inventario, lo que permite localizar un activo a partir de un código citado en un informe anterior.
name	varchar(150)	No	—	Nombre del activo.
description	text	Sí	—	Descripción del activo.
owner	varchar(150)	Sí	—	Propietario del activo (quien responde por él).
custodians	varchar(150)	Sí	—	Custodios del activo (quienes lo operan día a día).
location	varchar(150)	Sí	—	Ubicación física o lógica del activo.

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
is_data_asset	boolean	No	—	Marca el activo como activo de datos personales. De aquí se deriva la etiqueta «Riesgo DP» del módulo de Riesgos.
category	varchar(50)	Sí	—	Categoría del activo. Código de un ítem del catálogo configurable ASSET_CATEGORY.
classification	varchar(50)	Sí	—	Clasificación de uso de la información. Código del catálogo ASSET_CLASSIFICATION.
usage_frequency	varchar(50)	Sí	—	Frecuencia de uso. Código del catálogo ASSET_USAGE_FREQUENCY.
confidentiality	varchar(10)	Sí	—	Valoración de confidencialidad, escala 1 a 5.
integrity	varchar(10)	Sí	—	Valoración de integridad, escala 1 a 5.
availability	varchar(10)	Sí	—	Valoración de disponibilidad, escala 1 a 5.
cid_method	varchar(1)	No	—	Metodología de cálculo del valor del activo a partir de C, I y D. Valores: S = Promedio simple, M = Valor más alto, W = Promedio ponderado.
weight_confidentiality	numeric(5,2)	No	—	Peso porcentual de la confidencialidad (solo para el método ponderado; los tres pesos deben sumar 100).
weight_integrity	numeric(5,2)	No	—	Peso porcentual de la integridad (método ponderado).
weight_availability	numeric(5,2)	No	—	Peso porcentual de la disponibilidad (método ponderado).
asset_value	numeric(5,2)	Sí	—	Valor del activo calculado por el sistema en save() según cid_method. No editable por la interfaz ni por importación.
purpose	text	Sí	—	Finalidad del tratamiento de datos personales asociada al activo.
data_categories	jsonb	No	—	Categorías de datos personales que contiene el activo (lista JSON).
role	varchar(10)	Sí	—	Rol de la empresa frente a esos datos (responsable, encargado, etc.).
pii_controls	jsonb	No	—	Controles de privacidad aplicados al activo (lista JSON).
legal_basis	varchar(200)	Sí	—	Base legal que habilita el tratamiento.
purpose_detail	text	Sí	—	Detalle ampliado de la finalidad.
collection_origin	varchar(200)	Sí	—	Origen de la recolección de los datos.
collection_procedure	varchar(200)	Sí	—	Procedimiento con el que se recolectan los datos.
data_usage	varchar(200)	Sí	—	Uso que se da a los datos.
retention_period	varchar(100)	Sí	—	Plazo de conservación de los datos.
disposal_method	varchar(100)	Sí	—	Método de eliminación o disposición final de los datos.
third_party_transfer	boolean	No	—	Indica si hay transferencia de los datos a terceros.
national_transfers	jsonb	No	—	Transferencias nacionales declaradas (lista JSON).
cross_border_flow	boolean	No	—	Indica si existe flujo transfronterizo de datos.
international_flows	jsonb	No	—	Flujos internacionales declarados (lista JSON).
times_compromised	integer	Sí	—	Criterio C1 de relevancia: veces que el activo se ha visto comprometido.
processes_affected	varchar(10)	Sí	—	Criterio C2 de relevancia: procesos afectados si el activo falla.
loss_range	varchar(10)	Sí	—	Criterio C3 de relevancia: rango de pérdida económica estimada.

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
relevance	varchar(50)	Sí	—	Relevancia (CRÍTICO / NO CRÍTICO) derivada por el sistema a partir de C1, C2, C3 y el valor del activo. Solo se calcula si el interruptor FONAFE de la empresa está encendido. No editable.

Metodología (matriz de evaluación y tasación)

core_evaluationmatrix

Modelo Django: core.EvaluationMatrix · *Filas de auditoría:* sí (hereda AuditModel, borrado lógico)

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
id	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
created_at	timestamptz	No	—	Fecha y hora de creación del registro (se fija sola, no editable).
updated_at	timestamptz	No	—	Fecha y hora de la última modificación (se actualiza sola).
updated_by_id → auth_user (PROTECT)	integer	Sí	FK	Último usuario que modificó el registro.
is_deleted	boolean	No	—	Marca de borrado lógico. true = eliminado para el usuario; la fila permanece en la base.
deleted_at	timestamptz	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico.
deleted_by_id → auth_user (PROTECT)	integer	Sí	FK	Usuario que ejecutó el borrado lógico.
created_by_id → auth_user (PROTECT)	integer	Sí	FK	Usuario que creó el registro.
name	varchar(100)	No	—	Nombre de la matriz (por ejemplo «Matriz 4x4»).
usage	varchar(1)	No	—	Uso previsto de la matriz. Valores: T = Tasaciones de activos, R = Análisis de riesgos, A = Ambos.
dimension	integer	No	—	Dimensión de la matriz: 3, 4 o 5. Define la escala de entrada (1..N) de todo el módulo de Riesgos.
description	text	No	—	Descripción de la metodología de la matriz.
status	varchar(1)	No	—	Estado. Solo una matriz puede estar activa por empresa; lo garantiza una restricción única parcial. Valores: A = Activo, I = Inactivo.

> **unique_active_evaluation_matrix** — únicos juntos: status (solo cuando (AND: ('is_deleted', False), ('status', 'A')))

core_matrixlevel

Modelo Django: core.MatrixLevel · *Filas de auditoría:* no

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
id	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
matrix_id → core_evaluationmatrix (CASCADE)	bigint	No	FK UQ-comp	Matriz a la que pertenece el nivel.
axis	varchar(1)	No	UQ-comp	Eje del nivel: probabilidad o impacto. Valores: P = Probabilidad, I = Impacto.
position	integer	No	UQ-comp	Posición del nivel dentro del eje (1..dimensión).
name	varchar(50)	No	—	Etiqueta del nivel (por ejemplo «Improbable», «Mayor»).

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
value	numeric(5,2)	No	—	Valor numérico asociado al nivel.
description	text	Sí	—	Descripción del nivel, usada como ayuda en el formulario.

> **unique_matrix_level** — únicos juntos: matrix, axis, position

core_riskrange

Modelo Django: core.RiskRange · *Filas de auditoría:* no

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
id	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
matrix_id → core_evaluationmatrix (CASCADE)	bigint	No	FK UQ-comp	Matriz a la que pertenece la banda.
level	varchar(1)	No	UQ-comp	Nivel de severidad de la banda. Valores: L = Bajo, M = Medio, H = Alto, C = Crítico.
min_value	integer	No	—	Puntaje mínimo (entero) que cae en esta banda.
max_value	integer	No	—	Puntaje máximo (entero) que cae en esta banda.

> **unique_risk_range** — únicos juntos: matrix, level

core_appraisalrange

Modelo Django: core.AppraisalRange · *Filas de auditoría:* sí (hereda AuditModel, borrado lógico)

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
id	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
created_at	timestamptz	No	—	Fecha y hora de creación del registro (se fija sola, no editable).
updated_at	timestamptz	No	—	Fecha y hora de la última modificación (se actualiza sola).
updated_by_id → auth_user (PROTECT)	integer	Sí	FK	Último usuario que modificó el registro.
is_deleted	boolean	No	—	Marca de borrado lógico. true = eliminado para el usuario; la fila permanece en la base.
deleted_at	timestamptz	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico.
deleted_by_id → auth_user (PROTECT)	integer	Sí	FK	Usuario que ejecutó el borrado lógico.
created_by_id → auth_user (PROTECT)	integer	Sí	FK	Usuario que creó el registro.
name	varchar(50)	No	—	Nombre de la franja de tasación (EXTREMO, ALTO, MEDIO, BAJO). No editable desde la interfaz: el cruce con el inventario se hace por nombre.
min_value	numeric(5,2)	No	—	Valor mínimo del activo que cae en esta franja.
max_value	numeric(5,2)	No	—	Valor máximo del activo que cae en esta franja.
color_code	varchar(7)	No	—	Color hexadecimal con el que se pinta la franja (por ejemplo #ff0000).

Matriz de Brecha y Anexo A (Declaración de Aplicabilidad)

core_gaprequirement

Modelo Django: `core.GapRequirement` · *Filas de auditoría:* sí (hereda `AuditModel`, borrado lógico)

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
`id`	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
`created_at`	timestamptz	No	—	Fecha y hora de creación del registro (se fija sola, no editable).
`created_by_id` → `auth_user` (`PROTECT`)	integer	**Sí**	FK	Usuario que creó el registro. **Nulo en las filas sembradas por la migración** (los 69 requisitos de las cláusulas 4–10 nacen en data migration al crear la empresa, antes de que exista ningún usuario; se completa con `updated_by_id` en la primera edición desde la API — mismo patrón que `AppraisalRange`/`EvaluationMatrix`).
`updated_at`	timestamptz	No	—	Fecha y hora de la última modificación (se actualiza sola).
`updated_by_id` → `auth_user` (`PROTECT`)	integer	Sí	FK	Último usuario que modificó el registro.
`is_deleted`	boolean	No	—	Marca de borrado lógico. `true` = eliminado para el usuario; la fila permanece en la base.
`deleted_at`	timestamptz	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico.
`deleted_by_id` → `auth_user` (`PROTECT`)	integer	Sí	FK	Usuario que ejecutó el borrado lógico.
`soa_clause`	varchar(5)	No	—	Cláusula de gestión de la norma (4 a 10). El Anexo A se evalúa en otra tabla. Valores: `4` = 4. Contexto de la organización, `5` = 5. Liderazgo, `6` = 6. Planificación, `7` = 7. Soporte, `8` = 8. Operación, `9` = 9. Evaluación del desempeño, `10` = 10. Mejora.
`standard`	text	No	—	Norma o estándar al que pertenece el requisito.
`requirement_code`	varchar(10)	No	UNIQUE	Código del requisito, único en la empresa.
`description`	text	No	—	Texto del requisito evaluado.
`current_level`	integer	**Sí**	—	Nivel de madurez actual (escala 0 a 5, tipo CMMI). `NULL` = **"Sin evaluar"** (estado distinto de `0`: el nivel `0` = "0. Inexistente" es una evaluación real y cuenta como tal). Valores: `0` = 0. Inexistente, `1` = 1. Inicial, `2` = 2. Repetible, `3` = 3. Definido, `4` = 4. Gestionado, `5` = 5. Optimizado.
`target_level`	integer	**Sí**	—	Nivel de madurez objetivo (escala 0 a 5). `NULL` = objetivo sin fijar ("Sin evaluar"); un `0` real es un valor válido. Mismos valores que `current_level`.
`gap`	integer	Sí	—	Brecha calculada por el sistema: `target_level - current_level`, nunca negativa. No editable. `NULL` mientras falte cualquiera de los dos niveles.
`compliance`	numeric(5,2)	Sí	—	Porcentaje de cumplimiento calculado por el sistema, tope 100. No editable. `NULL` mientras falte cualquiera de los dos niveles.
`evidence`	text	Sí	—	Evidencia textual del nivel declarado.
`improvement_action`	text	**Sí**	—	Acción de mejora comprometida para cerrar la brecha. Puede quedar vacía: no es obligatoria para guardar una evaluación parcial.
`responsible`	varchar(100)	**Sí**	—	Responsable de la acción de mejora. Puede quedar vacío.
`priority`	varchar(1)	No	—	Prioridad de la acción de mejora. Valores: `A` = Alta, `M` = Media, `B` = Baja.
`due_date`	date	**Sí**	—	Fecha compromiso de la acción de mejora. Puede quedar vacía.

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
status	varchar(1)	No	—	Estado de avance de la acción de mejora. Valores: P = Pendiente, E = En progreso, C = Cumplido, N = No aplica.

> **Nota:** current_level, target_level, improvement_action, responsible, due_date y created_by_id admiten nulos porque cada empresa nace con los 69 requisitos de las cláusulas 4–10 ya cargados, con los niveles, la acción, el responsable y la fecha en blanco, para completarse al evaluar. Un nivel nulo significa «Sin evaluar», distinto de un 0 real.

core_annexacontrol

Modelo Django: core.AnnexAControl · *Filas de auditoría:* no

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
id	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
code	varchar(20)	No	UNIQUE	Código del control del Anexo A (por ejemplo A.5.1). Único.
name	varchar(255)	No	—	Nombre oficial del control.
clause	varchar(1)	No	—	Cláusula del Anexo A a la que pertenece el control. Valores: O = Organizacionales, P = Personas, F = Físicos, T = Tecnológicos.
position	integer	No	—	Posición del control dentro de su cláusula, para conservar el orden oficial.

core_gapannexaassessment

Modelo Django: core.GapAnnexAAssessment · *Filas de auditoría:* sí (hereda AuditModel, borrado lógico)

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
id	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
created_at	timestamptz	No	—	Fecha y hora de creación del registro (se fija sola, no editable).
updated_at	timestamptz	No	—	Fecha y hora de la última modificación (se actualiza sola).
updated_by_id → auth_user (PROTECT)	integer	Sí	FK	Último usuario que modificó el registro.
is_deleted	boolean	No	—	Marca de borrado lógico. true = eliminado para el usuario; la fila permanece en la base.
deleted_at	timestamptz	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico.
deleted_by_id → auth_user (PROTECT)	integer	Sí	FK	Usuario que ejecutó el borrado lógico.
created_by_id → auth_user (PROTECT)	integer	Sí	FK	Usuario que creó el registro.
annex_a_control_id → core_annexacontrol (PROTECT)	bigint	No	FK UNIQUE	Control del Anexo A evaluado. Relación uno a uno: existe exactamente una fila por cada uno de los 93 controles.
is_applicable	boolean	No	—	Declaración de aplicabilidad (SOA): si el control aplica o no a la empresa.
applicability_justification	text	Sí	—	Justificación de la decisión de aplicabilidad.
current_level	integer	Sí	—	Nivel de madurez actual del control (0 a 5). Valores: 0 = 0. Inexistente, 1 = 1. Inicial, 2 = 2. Repetible, 3 = 3. Definido, 4 = 4. Gestionado, 5 = 5. Optimizado.

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
target_level	integer	Sí	—	Nivel de madurez objetivo del control (0 a 5). Valores: 0 = 0. Inexistente, 1 = 1. Inicial, 2 = 2. Repetible, 3 = 3. Definido, 4 = 4. Gestionado, 5 = 5. Optimizado.
gap	integer	Sí	—	Brecha calculada por el sistema. No editable.
compliance	numeric(5,2)	Sí	—	Porcentaje de cumplimiento calculado por el sistema. No editable.
evidence	text	Sí	—	Evidencia textual del nivel declarado.
improvement_action	text	Sí	—	Acción de mejora comprometida.
responsible	varchar(100)	Sí	—	Responsable de la acción de mejora.
priority	varchar(1)	Sí	—	Prioridad de la acción de mejora. Valores: A = Alta, M = Media, B = Baja.
due_date	date	Sí	—	Fecha compromiso.
status	varchar(1)	No	—	Estado de avance de la acción de mejora. Valores: P = Pendiente, E = En progreso, C = Cumplido, N = No aplica.

Riesgos (DPIA / DPIIA)

core_riskperiod

Modelo Django: core.RiskPeriod · *Filas de auditoría:* sí (hereda AuditModel, borrado lógico)

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
id	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
created_at	timestamptz	No	—	Fecha y hora de creación del registro (se fija sola, no editable).
updated_at	timestamptz	No	—	Fecha y hora de la última modificación (se actualiza sola).
updated_by_id → auth_user (PROTECT)	integer	Sí	FK	Último usuario que modificó el registro.
is_deleted	boolean	No	—	Marca de borrado lógico. true = eliminado para el usuario; la fila permanece en la base.
deleted_at	timestamptz	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico.
deleted_by_id → auth_user (PROTECT)	integer	Sí	FK	Usuario que ejecutó el borrado lógico.
created_by_id → auth_user (PROTECT)	integer	Sí	FK	Usuario que creó el registro.
name	varchar(50)	No	UNIQUE	Nombre del periodo o «temporada» de evaluación (por ejemplo «2025-2026»). Único en la empresa.
start_date	date	No	—	Fecha de inicio del periodo. Es informativa: no gobierna ningún cálculo.
end_date	date	No	—	Fecha de fin del periodo. Informativa.
status	varchar(1)	No	—	Abierto o Cerrado. Un periodo cerrado es de solo lectura: toda escritura sobre sus riesgos se rechaza. Valores: O = Abierto, C = Cerrado.
is_active	boolean	No	—	Periodo que la pantalla de Riesgos abre por defecto. Solo uno puede estar activo; lo garantiza una restricción única parcial.
description	text	Sí	—	Descripción o notas del periodo.
closed_at	timestamptz	Sí	—	Fecha y hora en que se cerró el periodo.

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
snapshot_matrix_name	varchar(100)	Sí	—	Nombre de la matriz de evaluación vigente al momento del cierre. Se congela para que el periodo cerrado siga explicando con qué metodología se calculó.
snapshot_dimension	integer	Sí	—	Dimensión de esa matriz al cierre.
snapshot_risk_ranges	jsonb	No	—	Bandas de severidad vigentes al cierre, copiadas como JSON. No es una llave foránea a propósito: las bandas se siguen editando después.

unique_active_risk_period — únicos juntos: is_active (solo cuando (AND: ('is_active', True), ('is_deleted', False)))

core_riskevaluation

Modelo Django: core.RiskEvaluation · *Filas de auditoría:* sí (hereda AuditModel, borrado lógico)

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
id	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
created_at	timestamptz	No	—	Fecha y hora de creación del registro (se fija sola, no editable).
created_by_id → auth_user (PROTECT)	integer	No	FK	Usuario que creó el registro.
updated_at	timestamptz	No	—	Fecha y hora de la última modificación (se actualiza sola).
updated_by_id → auth_user (PROTECT)	integer	Sí	FK	Último usuario que modificó el registro.
is_deleted	boolean	No	—	Marca de borrado lógico. true = eliminado para el usuario; la fila permanece en la base.
deleted_at	timestamptz	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico.
deleted_by_id → auth_user (PROTECT)	integer	Sí	FK	Usuario que ejecutó el borrado lógico.
risk_code	varchar(20)	No	UQ-comp	Código del riesgo (R-001, R-002, …). Lo genera el sistema; es único **por periodo**, no globalmente: el mismo código en dos periodos es el mismo riesgo seguido en el tiempo.
period_id → core_riskperiod (PROTECT)	bigint	No	FK UQ-comp	Periodo de evaluación al que pertenece el riesgo. No se puede cambiar una vez creado.
carried_from_id → core_riskevaluation (SET_NULL)	bigint	Sí	FK	Riesgo del periodo anterior del que este es copia, cuando se arrastró de una temporada a la siguiente. Autorreferencia.
risk_owner	varchar(150)	Sí	—	Dueño del riesgo.
threat_code	varchar(50)	Sí	—	Código del ítem del catálogo configurable THREAT (amenaza). No es llave foránea.
vulnerability_code	varchar(50)	Sí	—	Código del ítem del catálogo configurable VULNERABILITY. No es llave foránea.
threat	text	Sí	—	Descripción libre de la amenaza para este caso concreto.
vulnerability	text	Sí	—	Descripción libre de la vulnerabilidad para este caso concreto.
description	text	No	—	Descripción del riesgo.
controlled_probability	integer	No	—	Probabilidad del riesgo **controlado**, escala 1..N según la matriz activa.
controlled_impact	integer	No	—	Impacto del riesgo controlado, escala 1..N.
controlled_score	numeric(5,2)	Sí	—	Puntaje controlado = probabilidad × impacto. Lo calcula el sistema. No editable.

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
controlled_severity	varchar(1)	Sí	—	Severidad controlada, derivada del puntaje contra las bandas de la matriz activa. No editable. Valores: L = Bajo, M = Medio, H = Alto, C = Crítico.
response_strategy	varchar(1)	Sí	—	Estrategia de respuesta frente al riesgo. Valores: M = Mitigar, A = Aceptar, T = Transferir, E = Eliminar.
residual_probability	integer	Sí	—	Probabilidad del riesgo **residual**, después del tratamiento propuesto.
residual_impact	integer	Sí	—	Impacto residual, escala 1..N.
residual_score	numeric(5,2)	Sí	—	Puntaje residual = probabilidad × impacto. Calculado. No editable.
residual_severity	varchar(1)	Sí	—	Severidad residual derivada de las bandas de la matriz activa. No editable. Valores: L = Bajo, M = Medio, H = Alto, C = Crítico.
reduction	numeric(5,2)	Sí	—	Reducción lograda = puntaje controlado − puntaje residual. Calculada. No editable.
is_effective	varchar(1)	Sí	—	Resultado de la verificación de eficacia del tratamiento. Valores: P = Pendiente, Y = Sí, N = No.
verification_date	date	Sí	—	Fecha en que se verificó la eficacia.
verified_by	varchar(150)	Sí	—	Quién verificó la eficacia.
evidence	text	Sí	—	Evidencia de la verificación.
observations	text	Sí	—	Observaciones generales del riesgo.
status	varchar(1)	No	—	Estado de gestión del riesgo. Valores: O = Abierta, T = En tratamiento, C = Cerrada.

> **unique_risk_code_per_period** — únicos juntos: period, risk_code

core_riskevaluationasset

Modelo Django: core.RiskEvaluationAsset · *Filas de auditoría:* no

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
id	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
evaluation_id → core_riskevaluation (CASCADE)	bigint	No	FK UQ-comp	Riesgo de la línea.
asset_id → core_asset (PROTECT)	bigint	No	FK UQ-comp	Activo afectado por el riesgo.

> **unique_risk_evaluation_asset** — únicos juntos: evaluation, asset

core_riskcontrol

Modelo Django: core.RiskControl · *Filas de auditoría:* no

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
id	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
line_id → core_riskevaluationasset (CASCADE)	bigint	No	FK/1-1 UNIQUE	Línea activo–riesgo a la que pertenece el control vigente. Relación uno a uno: cada línea tiene como máximo un control vigente, y eso lo garantiza la base de datos.

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
control_type	varchar(10)	Sí	—	Tipo de control (preventivo, detectivo, correctivo, sin control). Código del catálogo configurable CONTROL_TYPE.
description	text	Sí	—	Descripción del control que la empresa ya tiene implementado.
security_measures	jsonb	No	—	Lista JSON de pares **código + justificación**, por ejemplo [{"codigo": "TECNICO", "justificacion": "..."}]. Cada código debe corresponder a un ítem **activo** del catálogo configurable SECURITY_MEASURE_TYPE; un código ya guardado en el mismo riesgo se conserva aunque su ítem se desactive después. La justificación es obligatoria por cada medida marcada. Sin códigos repetidos.
annex_a_controls → core_annexacontrol	tabla puente core_riskcontrol_annex_a_controls	—	M2M	Controles del Anexo A que respaldan este control vigente (varios). No se filtran por aplicabilidad: un control ya implementado es un hecho, aunque después se haya declarado «no aplica».

> **Nota:** el control vigente no tiene una justificación general: cada medida de seguridad marcada lleva **su propia justificación** dentro de security_measures, como una lista de pares código + justificación, validados contra los ítems activos del catálogo SECURITY_MEASURE_TYPE.

core_risktreatment

Modelo Django: core.RiskTreatment · *Filas de auditoría:* no

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
id	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
evaluation_id → core_riskevaluation (CASCADE)	bigint	No	FK	Riesgo al que pertenece el control propuesto.
plan_code	varchar(20)	No	—	Código del plan (PA-001, PA-002, …), generado por el sistema y reiniciado en cada riesgo.
annex_a_control_id → core_annexacontrol (PROTECT)	bigint	Sí	FK	Control del Anexo A que se propone implementar. Solo se admiten los declarados aplicables en la Declaración de Aplicabilidad.
description	text	No	—	Descripción del control propuesto.

core_risktreatmentactivity

Modelo Django: core.RiskTreatmentActivity · *Filas de auditoría:* no

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
id	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
treatment_id → core_risktreatment (CASCADE)	bigint	No	FK	Control propuesto al que pertenece la actividad.
description	text	No	—	Actividad concreta a implementar.
responsible_area	varchar(150)	Sí	—	Área responsable de la actividad.
responsible	varchar(150)	Sí	—	Persona responsable de la actividad.
requires_investment	boolean	No	—	Indica si la actividad requiere inversión económica.

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
estimated_time	varchar(100)	Sí	—	Tiempo estimado. Código del catálogo configurable ESTIMATED_TIME.
start_date	date	Sí	—	Fecha de inicio prevista.
end_date	date	Sí	—	Fecha de cierre prevista. No puede ser anterior a la de inicio.

Evaluación de Impacto en la Protección de Datos Personales (EIPD)

*(Tablas nuevas, migración core/0041, sin data de ejemplo previa. Presentadas en pantalla como una tercera pestaña "EIPD" dentro del módulo de Riesgos, pero son dos tablas independientes del resto de Riesgos: se anclan al **activo** de datos personales, no al riesgo ni al periodo de evaluación.)*

core_personaldataimpactassessment

Modelo Django: core.PersonalDataImpactAssessment · *Filas de auditoría:* sí (hereda AuditModel, borrado lógico)

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
id	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
created_at	timestamptz	No	—	Fecha y hora de creación del registro (se fija sola, no editable).
updated_at	timestamptz	No	—	Fecha y hora de la última modificación (se actualiza sola).
is_deleted	boolean	No	—	Marca de borrado lógico. true = eliminado para el usuario; la fila permanece en la base.
deleted_at	timestamptz	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico.
asset_id → core_asset (PROTECT, **1 a 1**)	bigint	No	FK UNIQUE	Activo de datos personales al que pertenece esta EIPD. Relación uno a uno: un activo tiene como máximo una EIPD, garantizado por la base de datos.
assessment_date	date	Sí	—	Fecha en que se realizó la evaluación. Vacía cuando la fila se creó automáticamente y nadie la ha completado todavía.
responsible	varchar(150)	Sí	—	Responsable de la evaluación.
necessity_justification	text	Sí	—	Justificación de necesidad del tratamiento.
proportionality_justification	text	Sí	—	Justificación de proporcionalidad del tratamiento.
data_subject_risks	text	Sí	—	Riesgos para los titulares de los datos (distinto del riesgo de negocio que calcula el módulo de Riesgos).
mitigation_measures	text	Sí	—	Medidas de mitigación propuestas.
residual_risk_acceptable	boolean	Sí	—	¿El riesgo residual para los titulares es aceptable? Sin valor hasta que se evalúe.
prior_consultation_required	boolean	No	—	¿Requiere consulta previa a la autoridad de protección de datos?
conclusion	text	Sí	—	Conclusión de la evaluación.
next_review_date	date	Sí	—	Fecha prevista para la próxima revisión.
created_by_id → auth_user (PROTECT)	integer	Sí	FK	Usuario que creó el registro. **Nulo cuando la fila se creó automáticamente** sin que mediara un usuario en el contexto (por ejemplo, un import masivo del Inventario que marca un activo como de datos personales); en ese caso queda tomado de Asset.updated_by cuando lo hay.

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
`deleted_by_id` → `auth_user` (`PROTECT`)	integer	Sí	FK	Usuario que ejecutó el borrado lógico.
`updated_by_id` → `auth_user` (`PROTECT`)	integer	Sí	FK	Último usuario que modificó el registro.

> **La fila se crea sola.** En cuanto un activo del Inventario pasa a marcarse como "activo de datos personales" (`core_asset.is_data_asset = true`), el sistema crea automáticamente su EIPD (o restaura la que estaba borrada lógicamente) — no hace falta que un usuario la cree a mano. Por eso los campos de análisis nacen vacíos: nadie los ha llenado todavía. Si el activo deja de marcarse como de datos personales, la EIPD **no se borra**: queda con lo que tenga, por si el activo vuelve a calificar.

core_personaldataoperation

Modelo Django: `core.PersonalDataOperation` · *Filas de auditoría:* no (bitácora de hechos, inmutable)

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
`id`	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
`assessment_id` → `core_personaldataimpactassessment` (`PROTECT`)	bigint	No	FK	EIPD del activo sobre el que ocurrió el hecho (no una llave directa al activo).
`operation_type`	varchar(50)	No	—	Código del ítem del catálogo configurable `PERSONAL_DATA_OPERATION_TYPE` (acceso, descarga, edición, compartición interna, cesión a tercero, transferencia internacional, eliminación, otro).
`occurred_at`	timestamptz	No	—	Fecha y hora en que ocurrió el hecho (no la fecha de registro).
`description`	text	No	—	Descripción del hecho. **Contiene datos personales/de terceros**; nunca se vuelca a la bitácora de seguridad.
`recipient`	varchar(200)	Sí	—	Destinatario de la operación (a quién se compartió o cedió).
`purpose`	text	Sí	—	Finalidad de la operación.
`legal_basis`	varchar(200)	Sí	—	Base legal de la operación.
`responsible`	varchar(150)	Sí	—	Responsable de la operación.
`is_cross_border`	boolean	No	—	¿Es una transferencia internacional de datos?
`destination_country`	varchar(100)	Sí	—	País de destino. Obligatorio en la práctica cuando `is_cross_border` es verdadero (validado por la aplicación).
`data_categories_involved`	jsonb	No	—	Categorías de datos personales involucradas en la operación, como lista JSON de texto libre.
`annulment_reason`	text	Sí	—	Motivo de anulación, obligatorio cuando esta fila anula a otra (`annuls`).
`annuls_id` → `core_personaldataoperation` (`PROTECT`)	bigint	Sí	FK	Operación anterior que esta fila anula. Autorreferencia.
`created_by_id` → `auth_user` (`SET_NULL`)	integer	Sí	FK	Usuario que registró la operación.
`created_at`	timestamptz	No	—	Fecha y hora en que se registró la fila (no la fecha del hecho — ver `occurred_at`).

> **Inmutable con corrección por anulación.** Esta tabla nunca se actualiza ni se borra (`save()` bloquea el `UPDATE`, `delete()` siempre falla — mismo criterio que `core_consenthistory`/`core_incidenthistory`). Un error se corrige con una fila

> **nueva** que anula a la anterior (`annuls` + `annulment_reason` obligatorio), dejando **ambas** visibles: nunca se edita ni se borra el hecho original.

Consentimientos de titulares

core_consent

Modelo Django: `core.Consent` · *Filas de auditoría:* sí (hereda `AuditModel`, borrado lógico)

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
`id`	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
`created_at`	timestamptz	No	—	Fecha y hora de creación del registro (se fija sola, no editable).
`created_by_id` → `auth_user` (`PROTECT`)	integer	No	FK	Usuario que creó el registro.
`updated_at`	timestamptz	No	—	Fecha y hora de la última modificación (se actualiza sola).
`updated_by_id` → `auth_user` (`PROTECT`)	integer	Sí	FK	Último usuario que modificó el registro.
`is_deleted`	boolean	No	—	Marca de borrado lógico. `true` = eliminado para el usuario; la fila permanece en la base.
`deleted_at`	timestamptz	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico.
`deleted_by_id` → `auth_user` (`PROTECT`)	integer	Sí	FK	Usuario que ejecutó el borrado lógico.
`consent_code`	varchar(20)	No	UNIQUE	Código del consentimiento (`C-001`, …), generado por el sistema. Único.
`data_subject_id`	varchar(20)	No	—	Documento de identidad del titular de los datos. **Dato personal.**
`data_subject_name`	varchar(150)	No	—	Nombre del titular. **Dato personal.**
`email`	varchar(254)	Sí	—	Correo del titular. **Dato personal.**
`phone`	varchar(20)	Sí	—	Teléfono del titular. **Dato personal.**
`purpose`	text	No	—	Finalidad para la que se otorga el consentimiento.
`purpose_category`	varchar(100)	Sí	—	Categoría de la finalidad.
`legal_basis`	varchar(100)	Sí	—	Base legal del tratamiento.
`privacy_notice_version`	varchar(20)	Sí	—	Versión del aviso de privacidad que aceptó el titular.
`capture_method`	varchar(1)	No	—	Forma en que se capturó el consentimiento. Valores: `W` = Web, `D` = Digital, `P` = Físico.
`granted_at`	timestamptz	No	—	Fecha y hora en que se otorgó.
`expires_at`	timestamptz	Sí	—	Fecha de vencimiento. El estado «Expirado» se deriva de esta fecha; no se guarda en la columna `status` ni hay proceso programado que lo actualice.
`evidence_type`	varchar(1)	Sí	—	Tipo de evidencia del consentimiento. Valores: `A` = Archivo adjunto, `U` = URL/enlace, `O` = Otro.
`evidence_file`	varchar(100)	Sí	—	Archivo PDF con la evidencia. Se sirve autenticado; nunca es público.
`evidence_file_name`	varchar(255)	Sí	—	Nombre original del archivo subido. Lo fija el sistema. *(no editable)*
`evidence_hash`	varchar(64)	Sí	—	Hash SHA-256 del contenido del PDF, calculado por el sistema al subirlo. Permite demostrar que la evidencia no se alteró.

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
ip_address	inet	Sí	—	Dirección IP desde la que se capturó el consentimiento.
evidence_url	varchar(500)	Sí	—	Ubicación externa de la evidencia, si no se subió archivo.
observations	text	Sí	—	Observaciones del registro.
status	varchar(1)	No	—	Estado almacenado: Otorgado o Revocado. Valores: O = Otorgado, R = Revocado.
revoked_at	timestamptz	Sí	—	Fecha y hora de la revocación.
revoked_reason	text	Sí	—	Motivo de la revocación (obligatorio al revocar).
revoked_by_id → auth_user (SET_NULL)	integer	Sí	FK	Usuario que registró la revocación.

core_consenthistory

Modelo Django: core.ConsentHistory · *Filas de auditoría:* no

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
id	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
consent_id → core_consent (CASCADE)	bigint	No	FK	Consentimiento al que pertenece el evento.
status	varchar(1)	No	—	Estado que quedó registrado con el evento. Valores: O = Otorgado, R = Revocado.
changed_at	timestamptz	No	—	Fecha y hora del evento.
actor	varchar(150)	Sí	—	Quién ejecutó el evento (texto, sobrevive al borrado del usuario).
changed_by_id → auth_user (SET_NULL)	integer	Sí	FK	Usuario que ejecutó el evento.
reason	text	Sí	—	Motivo declarado del evento.
capture_method	varchar(1)	Sí	—	Método de captura registrado en el evento.
note	text	Sí	—	Nota libre del evento.

Auditorías

core_audit

Modelo Django: core.Audit · *Filas de auditoría:* sí (hereda AuditModel, borrado lógico)

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
id	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
created_at	timestamptz	No	—	Fecha y hora de creación del registro (se fija sola, no editable).
created_by_id → auth_user (PROTECT)	integer	No	FK	Usuario que creó el registro.
updated_at	timestamptz	No	—	Fecha y hora de la última modificación (se actualiza sola).
updated_by_id → auth_user (PROTECT)	integer	Sí	FK	Último usuario que modificó el registro.
is_deleted	boolean	No	—	Marca de borrado lógico. true = eliminado para el usuario; la fila permanece en la base.
deleted_at	timestamptz	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico.

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
deleted_by_id → auth_user (PROTECT)	integer	Sí	FK	Usuario que ejecutó el borrado lógico.
audit_code	varchar(20)	No	UNIQUE	Código de la auditoría (AUD-2026-001), generado por el sistema con secuencia anual. Único.
audit_type	varchar(1)	No	—	Auditoría interna o externa. Valores: I = Interna, E = Externa.
name	varchar(150)	No	—	Nombre de la auditoría.
scope	text	Sí	—	Alcance declarado.
objective	text	Sí	—	Objetivo de la auditoría.
start_date	date	Sí	—	Fecha de inicio.
end_date	date	Sí	—	Fecha de fin. No puede ser anterior a la de inicio.
lead_auditor	varchar(150)	Sí	—	Auditor líder.
audit_team	text	Sí	—	Integrantes del equipo auditor.
involved_areas	text	Sí	—	Áreas involucradas.
status	varchar(1)	No	—	Estado de la auditoría, marcado por el usuario. Valores: P = Planificada, R = En curso, C = Cerrada.
progress	integer	Sí	—	Porcentaje de avance derivado por el sistema: promedio del avance de todas las acciones de todos los hallazgos. No editable.

core_auditchecklistitem

Modelo Django: core.AuditChecklistItem · *Filas de auditoría:* no

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
id	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
audit_id → core_audit (CASCADE)	bigint	No	FK	Auditoría a la que pertenece el ítem.
gap_requirement_id → core_gaprequirement (SET_NULL)	bigint	Sí	FK	Requisito de la Matriz de Brecha del que se importó el ítem. Si ese requisito se borra, la referencia queda en nulo pero el ítem se conserva.
source_requirement_code	varchar(10)	Sí	—	Código del requisito de origen, copiado como texto. Sobrevive al borrado del requisito original.
process	varchar(200)	Sí	—	Proceso auditado.
standard	varchar(255)	Sí	—	Norma evaluada en el ítem.
requirement	text	Sí	—	Texto del requisito a verificar.
textual_evidence	text	Sí	—	Evidencia encontrada durante la auditoría.
position	integer	No	—	Orden de presentación dentro de su lista (menor primero).

core_auditfinding

Modelo Django: core.AuditFinding · *Filas de auditoría:* no

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
id	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
audit_id → core_audit (CASCADE)	bigint	No	FK	Auditoría a la que pertenece el hallazgo.

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
classification	varchar(1)	No	—	Clasificación del hallazgo. Valores: N = No conformidad, O = Observación, M = Oportunidad de mejora.
description	text	No	—	Descripción del hallazgo.
evidence	text	Sí	—	Evidencia del hallazgo, en texto. Esta versión no admite archivos adjuntos en hallazgos.
position	integer	No	—	Orden de presentación dentro de su lista (menor primero).

core_auditactionplan

Modelo Django: core.AuditActionPlan · *Filas de auditoría:* no

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
id	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
finding_id → core_auditfinding (CASCADE)	bigint	No	FK	Hallazgo que origina la acción correctiva.
action_plan	text	No	—	Acción correctiva comprometida.
responsible	varchar(150)	Sí	—	Responsable de la acción.
due_date	date	Sí	—	Fecha compromiso de cierre.
status	varchar(1)	No	—	Estado de la acción. Valores: O = Abierta, P = En progreso, C = Cerrada.
progress	integer	Sí	—	Porcentaje de avance de la acción (0 a 100). Alimenta el avance de la auditoría.
closed_at	date	Sí	—	Fecha real de cierre.
position	integer	No	—	Orden de presentación dentro de su lista (menor primero).

Incidentes de seguridad y privacidad

core_incident

Modelo Django: core.Incident · *Filas de auditoría:* sí (hereda AuditModel, borrado lógico)

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
id	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
created_at	timestamptz	No	—	Fecha y hora de creación del registro (se fija sola, no editable).
created_by_id → auth_user (PROTECT)	integer	No	FK	Usuario que creó el registro.
updated_at	timestamptz	No	—	Fecha y hora de la última modificación (se actualiza sola).
updated_by_id → auth_user (PROTECT)	integer	Sí	FK	Último usuario que modificó el registro.
is_deleted	boolean	No	—	Marca de borrado lógico. true = eliminado para el usuario; la fila permanece en la base.
deleted_at	timestamptz	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico.
deleted_by_id → auth_user (PROTECT)	integer	Sí	FK	Usuario que ejecutó el borrado lógico.

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
incident_code	varchar(20)	No	UNIQUE	Código del incidente (INC-001, …), generado por el sistema. Único.
rep_document_number	varchar(20)	Sí	—	Número de documento del representante. Dato del **representante** de la entidad que reporta. **Dato personal.**
rep_document_expiry	date	Sí	—	Caducidad del documento. Dato del **representante** de la entidad que reporta. **Dato personal.**
rep_first_name	varchar(100)	Sí	—	Nombres. Dato del **representante** de la entidad que reporta. **Dato personal.**
rep_last_name_p	varchar(100)	Sí	—	Apellido paterno. Dato del **representante** de la entidad que reporta. **Dato personal.**
rep_last_name_m	varchar(100)	Sí	—	Apellido materno. Dato del **representante** de la entidad que reporta. **Dato personal.**
rep_position	varchar(100)	Sí	—	Cargo. Dato del **representante** de la entidad que reporta. **Dato personal.**
rep_phone	varchar(20)	Sí	—	Celular. Dato del **representante** de la entidad que reporta. **Dato personal.**
rep_email	varchar(254)	Sí	—	Correo electrónico. Dato del **representante** de la entidad que reporta. **Dato personal.**
entity_type	varchar(1)	Sí	—	Tipo de entidad. Dato de la **entidad** que reporta el incidente. Valores: R = Privada, U = Pública.
entity_ruc	varchar(11)	Sí	—	RUC. Dato de la **entidad** que reporta el incidente.
entity_name	varchar(200)	Sí	—	Nombre o razón social. Dato de la **entidad** que reporta el incidente.
entity_phone	varchar(20)	Sí	—	Teléfono. Dato de la **entidad** que reporta el incidente.
entity_extension	varchar(10)	Sí	—	Anexo. Dato de la **entidad** que reporta el incidente.
entity_department	varchar(50)	Sí	—	Departamento. Dato de la **entidad** que reporta el incidente. Valores: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, … (25 en total).
entity_province	varchar(100)	Sí	—	Provincia. Dato de la **entidad** que reporta el incidente.
entity_district	varchar(100)	Sí	—	Distrito. Dato de la **entidad** que reporta el incidente.
involves_personal_data	boolean	No	—	Indica si el incidente involucra datos personales (activa las obligaciones de la Ley 29733).
incident_date	date	No	—	Fecha en que ocurrió el incidente.
incident_time	time	Sí	—	Hora en que ocurrió.
detection_date	date	Sí	—	Fecha en que se detectó.
detection_time	time	Sí	—	Hora en que se detectó.
incident_type	varchar(2)	No	—	Tipo de incidente. Valores: UA = Acceso no autorizado, DL = Fuga o pérdida de datos, MW = Malware o ransomware, PH = Phishing o ingeniería social, DS = Denegación de servicio, HE = Error humano, DV = Robo o pérdida de dispositivo, OT = Otro.
status	varchar(1)	No	—	Estado del incidente, marcado por el usuario. Valores: O = Abierto, P = En proceso, C = Cerrado.
severity	varchar(1)	Sí	—	Severidad del incidente. Valores: L = Baja, M = Media, H = Alta, C = Crítica.
impact	varchar(1)	Sí	—	Impacto del incidente. Valores: L = Bajo, M = Medio, H = Alto, V = Muy alto.

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
title	varchar(150)	No	—	Título del incidente.
description	text	Sí	—	Descripción del incidente (hasta 1000 caracteres).
reported_by	varchar(150)	Sí	—	Quién reportó el incidente.
assigned_to	varchar(150)	Sí	—	A quién se asignó la atención.
affected_treatment	varchar(200)	Sí	—	Tratamiento de datos afectado.
dpo_contact_name	varchar(150)	Sí	—	Contacto DPO — nombre. Dato de contacto del oficial de protección de datos. **Dato personal.**
dpo_contact_email	varchar(254)	Sí	—	Contacto DPO — correo. Dato de contacto del oficial de protección de datos. **Dato personal.**
dpo_contact_phone	varchar(20)	Sí	—	Contacto DPO — teléfono. Dato de contacto del oficial de protección de datos. **Dato personal.**
affected_data_types	jsonb	No	—	Tipos de datos personales afectados (lista JSON de códigos de un catálogo fijo de 12 valores).
num_affected_subjects	integer	Sí	—	Número estimado de titulares afectados.
compromised_system	varchar(255)	Sí	—	Sistema comprometido.
affected_url	varchar(500)	Sí	—	URL afectada, si aplica.
evidence_refs	text	Sí	—	Referencias o enlaces a la evidencia.
measure_updated_registry	varchar(1)	Sí	—	¿Actualizó el registro de incidentes?. Respuesta Sí / No / Se desconoce a una de las preguntas del formulario oficial sobre medidas adoptadas. Valores: Y = Sí, N = No, U = Desconocido.
measure_new_security	varchar(1)	Sí	—	¿Adoptó nuevas medidas de seguridad?. Respuesta Sí / No / Se desconoce a una de las preguntas del formulario oficial sobre medidas adoptadas. Valores: Y = Sí, N = No, U = Desconocido.
measure_improved_policies	varchar(1)	Sí	—	¿Mejoró procedimientos y políticas?. Respuesta Sí / No / Se desconoce a una de las preguntas del formulario oficial sobre medidas adoptadas. Valores: Y = Sí, N = No, U = Desconocido.
measure_considered_resolved	varchar(1)	Sí	—	¿Considera resuelto el incidente?. Respuesta Sí / No / Se desconoce a una de las preguntas del formulario oficial sobre medidas adoptadas. Valores: Y = Sí, N = No, U = Desconocido.
measure_reported_authorities	varchar(1)	Sí	—	¿Lo reportó a autoridades?. Respuesta Sí / No / Se desconoce a una de las preguntas del formulario oficial sobre medidas adoptadas. Valores: Y = Sí, N = No, U = Desconocido.
security_measures_adopted	jsonb	No	—	Medidas de seguridad adoptadas (lista JSON de códigos de un catálogo fijo de 10 valores).
resolved_date	date	Sí	—	Fecha de resolución.
affected_cid	jsonb	No	—	Dimensiones de seguridad afectadas: confidencialidad, integridad, disponibilidad (lista JSON).

core_incidentaction

Modelo Django: `core.IncidentAction` · *Filas de auditoría:* no

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
id	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
incident_id → core_incident (CASCADE)	bigint	No	FK	Incidente al que pertenece la acción.

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
action_type	varchar(1)	No	—	Tipo de acción: contención, análisis o resolución. Valores: C = Contención, A = Análisis, R = Resolución.
responsible	varchar(150)	Sí	—	Responsable de la acción.
action_date	date	Sí	—	Fecha de la acción.
description	text	No	—	Descripción de la acción.
evidence	text	Sí	—	Evidencia de la acción.
position	integer	No	—	Orden de presentación dentro de su lista (menor primero).

core_incidentattachment

Modelo Django: core.IncidentAttachment · *Filas de auditoría:* no

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
id	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
incident_id → core_incident (CASCADE)	bigint	No	FK	Incidente al que pertenece el adjunto.
file	varchar(100)	No	—	Archivo adjunto. Se sirve autenticado y con permiso; nunca es público.
file_name	varchar(255)	No	—	Nombre original del archivo. Lo fija el sistema. *(no editable)*
uploaded_at	timestamptz	No	—	Fecha y hora de la subida.
uploaded_by_id → auth_user (SET_NULL)	integer	Sí	FK	Usuario que subió el archivo.

core_incidenthistory

Modelo Django: core.IncidentHistory · *Filas de auditoría:* no

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
id	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
incident_id → core_incident (CASCADE)	bigint	No	FK	Incidente al que pertenece el evento.
event_type	varchar(20)	No	—	Tipo de evento registrado. Valores: created = Creado, updated = Actualizado, notified = Notificación enviada, status_changed = Cambio de estado.
changed_at	timestamptz	No	—	Fecha y hora del evento.
actor	varchar(150)	Sí	—	Quién ejecutó el evento (texto).
changed_by_id → auth_user (SET_NULL)	integer	Sí	FK	Usuario que ejecutó el evento.
description	text	No	—	Descripción del evento.
recipients_snapshot	text	Sí	—	Destinatarios a los que se notificó, copiados en el momento del envío.

core_incidentrecipient

Modelo Django: core.IncidentRecipient · *Filas de auditoría:* no

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
id	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
email	varchar(254)	No	UNIQUE	Correo destinatario de las notificaciones de incidentes. Único.
label	varchar(100)	Sí	—	Etiqueta descriptiva del destinatario.
is_active	boolean	No	—	Solo los destinatarios activos reciben la notificación.
created_at	timestamptz	No	—	Fecha de alta del destinatario.

Solicitudes ARCO-P (Mesa de Partes Digital)

core_arcorequest

Modelo Django: `core.ArcoRequest` · *Filas de auditoría:* sí (hereda `AuditModel`, borrado lógico)

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
id	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
created_at	timestamptz	No	—	Fecha y hora de creación del registro (se fija sola, no editable).
updated_at	timestamptz	No	—	Fecha y hora de la última modificación (se actualiza sola).
updated_by_id → auth_user (PROTECT)	integer	Sí	FK	Último usuario que modificó el registro.
is_deleted	boolean	No	—	Marca de borrado lógico. `true` = eliminado para el usuario; la fila permanece en la base.
deleted_at	timestamptz	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico.
deleted_by_id → auth_user (PROTECT)	integer	Sí	FK	Usuario que ejecutó el borrado lógico.
created_by_id → auth_user (PROTECT)	integer	Sí	FK	Usuario que creó el registro.
case_code	varchar(20)	No	UNIQUE	Código del caso (`ARCO-2026-0001`), generado por el sistema con secuencia anual. Único.
channel	varchar(1)	No	—	Canal por el que ingresó la solicitud. `W` corresponde al formulario público. Valores: `W` = Formulario web, `E` = Correo electrónico, `F` = Presencial, `T` = Teléfono, `O` = Otro.
applicant_first_names	varchar(150)	No	—	Nombres del solicitante. Dato del **solicitante** (titular de los datos). **Dato personal.**
applicant_last_names	varchar(150)	No	—	Apellidos del solicitante. Dato del **solicitante** (titular de los datos). **Dato personal.**
applicant_doc_type	varchar(3)	No	—	Tipo de documento. Dato del **solicitante** (titular de los datos). **Dato personal.** Valores: `DNI`, `CE` = Carné de extranjería, `PAS` = Pasaporte, `CI` = Cédula de identidad, `OT` = Otro.
applicant_doc_number	varchar(20)	No	—	Número de documento. Dato del **solicitante** (titular de los datos). **Dato personal.**
applicant_address	varchar(255)	Sí	—	Domicilio. Dato del **solicitante** (titular de los datos). **Dato personal.**
applicant_district	varchar(100)	Sí	—	Distrito. Dato del **solicitante** (titular de los datos). **Dato personal.**
applicant_province	varchar(100)	Sí	—	Provincia. Dato del **solicitante** (titular de los datos). **Dato personal.**

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
applicant_department	varchar(50)	Sí	—	Departamento. Dato del **solicitante** (titular de los datos). **Dato personal.** Valores: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, … (25 en total).
applicant_phone	varchar(20)	Sí	—	Teléfono. Dato del **solicitante** (titular de los datos). **Dato personal.**
applicant_mobile	varchar(20)	Sí	—	Celular. Dato del **solicitante** (titular de los datos). **Dato personal.**
applicant_email	varchar(254)	Sí	—	Correo electrónico. Dato del **solicitante** (titular de los datos). **Dato personal.**
applicant_portability_email	varchar(254)	Sí	—	Correo para portabilidad. Dato del **solicitante** (titular de los datos). **Dato personal.**
has_representative	boolean	No	—	Indica si el titular actúa mediante representante.
rep_first_names	varchar(150)	Sí	—	Nombres del representante. Dato del **representante** del titular, cuando actúa mediante uno. **Dato personal.**
rep_last_names	varchar(150)	Sí	—	Apellidos del representante. Dato del **representante** del titular, cuando actúa mediante uno. **Dato personal.**
rep_doc_type	varchar(3)	Sí	—	Tipo de documento del representante. Dato del **representante** del titular, cuando actúa mediante uno. **Dato personal.** Valores: DNI, CE = Carné de extranjería, PAS = Pasaporte, CI = Cédula de identidad, OT = Otro.
rep_doc_number	varchar(20)	Sí	—	Número de documento del representante. Dato del **representante** del titular, cuando actúa mediante uno. **Dato personal.**
rep_address	varchar(255)	Sí	—	Domicilio del representante. Dato del **representante** del titular, cuando actúa mediante uno. **Dato personal.**
rep_district	varchar(100)	Sí	—	Distrito del representante. Dato del **representante** del titular, cuando actúa mediante uno. **Dato personal.**
rep_province	varchar(100)	Sí	—	Provincia del representante. Dato del **representante** del titular, cuando actúa mediante uno. **Dato personal.**
rep_department	varchar(50)	Sí	—	Departamento del representante. Dato del **representante** del titular, cuando actúa mediante uno. **Dato personal.** Valores: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, … (25 en total).
rep_phone	varchar(20)	Sí	—	Teléfono del representante. Dato del **representante** del titular, cuando actúa mediante uno. **Dato personal.**
rep_mobile	varchar(20)	Sí	—	Celular del representante. Dato del **representante** del titular, cuando actúa mediante uno. **Dato personal.**
rep_email	varchar(254)	Sí	—	Correo del representante. Dato del **representante** del titular, cuando actúa mediante uno. **Dato personal.**
right_type	varchar(1)	No	—	Derecho ARCO-P ejercido. Valores: A = Acceso, R = Rectificación, C = Cancelación, O = Oposición, P = Portabilidad.
treatment	varchar(200)	Sí	—	Tratamiento o proceso al que se refiere la solicitud.
description	text	Sí	—	Descripción de lo solicitado por el titular.
responsible	varchar(150)	Sí	—	Responsable interno de atender el caso.
priority	varchar(1)	No	—	Prioridad asignada al caso. Valores: L = Baja, M = Media, H = Alta, U = Urgente.

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
status	varchar(1)	No	—	Estado del caso, marcado por el usuario. Valores: R = Recibido, P = En proceso, O = Observado, S = Respondido, A = Atendido.
reception_datetime	timestamptz	No	—	Fecha y hora de recepción. Punto de partida del plazo legal.
sla_days	integer	Sí	—	Plazo legal en días calendario, fotografiado al crear el caso según el derecho solicitado. No se recalcula al editar. No editable.
response_datetime	timestamptz	Sí	—	Fecha y hora de la respuesta al titular.
response_notes	text	Sí	—	Nota de la respuesta entregada.

core_arcoattachment

Modelo Django: core.ArcoAttachment · *Filas de auditoría:* no

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
id	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
request_id → core_arcorequest (CASCADE)	bigint	No	FK	Solicitud a la que pertenece el adjunto.
attachment_type	varchar(20)	No	—	Tipo de adjunto (DNI del solicitante, poder, evidencia, etc.). Valores: applicant_id = Copia DNI solicitante, rep_id = Copia DNI representante, power_of_attorney = Carta poder, evidence = Evidencia, other = Otro.
file	varchar(100)	No	—	Archivo adjunto. Se sirve autenticado y con permiso.
file_name	varchar(255)	No	—	Nombre original del archivo. Lo fija el sistema. *(no editable)*
label	varchar(150)	Sí	—	Etiqueta descriptiva del adjunto.
uploaded_at	timestamptz	No	—	Fecha y hora de la subida.
uploaded_by_id → auth_user (SET_NULL)	integer	Sí	FK	Usuario que subió el archivo. Queda nulo cuando el archivo llega por el formulario público.

core_arcohistory

Modelo Django: core.ArcoHistory · *Filas de auditoría:* no

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
id	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
request_id → core_arcorequest (CASCADE)	bigint	No	FK	Solicitud a la que pertenece el evento.
event_type	varchar(20)	No	—	Tipo de evento registrado. Valores: created = Creado, updated = Actualizado, status_changed = Cambio de estado, action = Acción, responded = Respondido.
changed_at	timestamptz	No	—	Fecha y hora del evento.
actor	varchar(150)	Sí	—	Quién ejecutó el evento. En el alta pública queda como «Sistema».
changed_by_id → auth_user (SET_NULL)	integer	Sí	FK	Usuario que ejecutó el evento.
new_status	varchar(1)	Sí	—	Estado en que quedó el caso tras el evento. Valores: R = Recibido, P = En proceso, O = Observado, S = Respondido, A = Atendido.
note	text	No	—	Nota del evento.

Capacitaciones

core_training

Modelo Django: `core.Training` · *Filas de auditoría:* sí (hereda `AuditModel`, borrado lógico)

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
`id`	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
`created_at`	timestamptz	No	—	Fecha y hora de creación del registro (se fija sola, no editable).
`created_by_id` → `auth_user` (`PROTECT`)	integer	No	FK	Usuario que creó el registro.
`updated_at`	timestamptz	No	—	Fecha y hora de la última modificación (se actualiza sola).
`updated_by_id` → `auth_user` (`PROTECT`)	integer	Sí	FK	Último usuario que modificó el registro.
`is_deleted`	boolean	No	—	Marca de borrado lógico. `true` = eliminado para el usuario; la fila permanece en la base.
`deleted_at`	timestamptz	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico.
`deleted_by_id` → `auth_user` (`PROTECT`)	integer	Sí	FK	Usuario que ejecutó el borrado lógico.
`training_code`	varchar(20)	No	UNIQUE	Código de la capacitación (`CAP-001`, …), generado por el sistema. Único.
`area`	varchar(100)	Sí	—	Área a la que se dirige la capacitación.
`title`	varchar(150)	No	—	Título de la capacitación.
`description`	text	Sí	—	Descripción del contenido.
`presenter`	varchar(150)	Sí	—	Ponente. Se imprime en el certificado.
`duration`	varchar(50)	Sí	—	Duración declarada en texto libre (por ejemplo «2 horas»). Se imprime en el certificado si está presente.
`min_score`	numeric(5,2)	No	—	Puntaje mínimo (porcentaje) para aprobar el examen.
`start_date`	date	Sí	—	Fecha de inicio. Se imprime en el certificado.
`end_date`	date	Sí	—	Fecha de fin. No puede ser anterior a la de inicio.
`video_url`	varchar(500)	Sí	—	URL del video. El video no se sube al sistema.
`material_name`	varchar(150)	Sí	—	Nombre del material de apoyo.
`material_url`	varchar(500)	Sí	—	URL del material de apoyo. El material no se sube al sistema.
`certificate_background`	varchar(100)	Sí	—	Imagen de fondo del certificado (JPG o PNG). Único archivo que el módulo almacena; se sirve autenticado.
`certificate_background_name`	varchar(255)	Sí	—	Nombre original de la imagen de fondo. Lo fija el sistema. *(no editable)*
`status`	varchar(1)	No	—	Estado de la capacitación. Valores: `A` = Activa, `I` = Inactiva.

> Permiso propio **`can_manage_trainings`** — Puede administrar capacitaciones (ponente)

core_trainingquestion

Modelo Django: `core.TrainingQuestion` · *Filas de auditoría:* no

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
id	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
training_id → core_training (CASCADE)	bigint	No	FK	Capacitación a la que pertenece la pregunta.
text	text	No	—	Enunciado de la pregunta.
position	integer	No	—	Orden de presentación dentro de su lista (menor primero).

core_trainingquestionoption

Modelo Django: `core.TrainingQuestionOption` · *Filas de auditoría:* no

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
id	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
question_id → core_trainingquestion (CASCADE)	bigint	No	FK	Pregunta a la que pertenece la opción.
text	text	No	—	Texto de la opción de respuesta.
is_correct	boolean	No	—	Marca la opción correcta. **Nunca se envía al participante**: la corrección ocurre íntegramente en el servidor.
position	integer	No	—	Orden de presentación dentro de su lista (menor primero).

core_trainingassignment

Modelo Django: `core.TrainingAssignment` · *Filas de auditoría:* no

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
id	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
training_id → core_training (CASCADE)	bigint	No	FK UQ-comp	Capacitación asignada.
user_id → auth_user (CASCADE)	integer	No	FK UQ-comp	Participante asignado.
is_mandatory	boolean	No	—	Indica si la capacitación es obligatoria para ese participante.
video_watched	boolean	No	—	Marca que el participante declaró haber visto el video.
attempts_count	integer	No	—	Número de intentos de examen realizados. Los reintentos son ilimitados.
best_score	numeric(5,2)	Sí	—	Mejor puntaje obtenido. Lo calcula el servidor; el cliente no puede fijarlo.
passed	boolean	No	—	Indica si el participante aprobó. Lo calcula el servidor.
completed_at	timestamptz	Sí	—	Fecha y hora en que aprobó.
assigned_at	timestamptz	No	—	Fecha y hora de la asignación.

> **unique_training_assignment** — únicos juntos: training, user

core_trainingexamattempt

Modelo Django: `core.TrainingExamAttempt` · *Filas de auditoría:* no

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
id	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
assignment_id → core_trainingassignment (CASCADE)	bigint	No	FK	Asignación a la que pertenece el intento.
answers	jsonb	No	—	Respuestas enviadas por el participante, en JSON.
score	numeric(5,2)	No	—	Puntaje obtenido, calculado por el servidor.
passed	boolean	No	—	Indica si el intento aprobó.
taken_at	timestamptz	No	—	Fecha y hora del intento.

core_certificate

Modelo Django: `core.Certificate` · *Filas de auditoría:* no

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
id	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
assignment_id → core_trainingassignment (CASCADE)	bigint	No	FK/1-1 UNIQUE	Asignación aprobada que originó el certificado. Relación uno a uno.
code	varchar(30)	No	UNIQUE	Código del certificado (CERT-001, …), generado por el sistema. Único.
file	varchar(100)	Sí	—	PDF generado del certificado. Se sirve autenticado.
issued_at	timestamptz	No	—	Fecha y hora de emisión.

Configuración del Sistema y Bitácora

core_systemcatalog

Modelo Django: `core.SystemCatalog` · *Filas de auditoría:* sí (hereda `AuditModel`, borrado lógico)

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
id	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
created_at	timestamptz	No	—	Fecha y hora de creación del registro (se fija sola, no editable).
updated_at	timestamptz	No	—	Fecha y hora de la última modificación (se actualiza sola).
updated_by_id → auth_user (PROTECT)	integer	Sí	FK	Último usuario que modificó el registro.
is_deleted	boolean	No	—	Marca de borrado lógico. true = eliminado para el usuario; la fila permanece en la base.
deleted_at	timestamptz	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico.
deleted_by_id → auth_user (PROTECT)	integer	Sí	FK	Usuario que ejecutó el borrado lógico.
created_by_id → auth_user (PROTECT)	integer	Sí	FK	Usuario que creó el registro.
code	varchar(50)	No	UNIQUE	Identificador técnico y estable del catálogo (por ejemplo DOCUMENT_CATEGORY). Único y de escritura única: no puede cambiar una vez creado.
name	varchar(100)	No	—	Nombre visible del catálogo.
description	text	Sí	—	Descripción del uso del catálogo.

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
is_active	boolean	No	—	Indica si el catálogo está vigente.

core_systemcatalogitem

Modelo Django: core.SystemCatalogItem · *Filas de auditoría:* sí (hereda AuditModel, borrado lógico)

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
id	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
created_at	timestamptz	No	—	Fecha y hora de creación del registro (se fija sola, no editable).
updated_at	timestamptz	No	—	Fecha y hora de la última modificación (se actualiza sola).
updated_by_id → auth_user (PROTECT)	integer	Sí	FK	Último usuario que modificó el registro.
is_deleted	boolean	No	—	Marca de borrado lógico. true = eliminado para el usuario; la fila permanece en la base.
deleted_at	timestamptz	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico.
deleted_by_id → auth_user (PROTECT)	integer	Sí	FK	Usuario que ejecutó el borrado lógico.
created_by_id → auth_user (PROTECT)	integer	Sí	FK	Usuario que creó el registro.
catalog_id → core_systemcatalog (CASCADE)	bigint	No	FK UQ-comp	Catálogo al que pertenece el ítem.
code	varchar(50)	No	UQ-comp	Código del ítem, único dentro de su catálogo. Es el valor que guardan los demás módulos.
label	varchar(150)	No	—	Etiqueta visible del ítem.
description	text	Sí	—	Descripción del ítem.
category	varchar(100)	Sí	—	Agrupación opcional del ítem (texto plano, sin jerarquía).
subtype	varchar(100)	Sí	—	Subtipo opcional del ítem (texto plano, sin jerarquía).
abbreviation	varchar(10)	Sí	—	Abreviatura del ítem: de 2 a 10 letras mayúsculas o números, sin espacios, guiones ni tildes. La usa **únicamente** la lista ASSET_CATEGORY (Categoría de Activo), donde **forma el código de los activos** de esa categoría (ACT-HW-001); en las demás listas queda vacía. En esa lista es **obligatoria** y **no puede repetirse** entre ítems vigentes, porque si no el código dejaría de identificar la categoría. El valor GEN está **reservado** por el sistema para los activos sin categoría.
position	integer	No	—	Orden de presentación dentro de su lista (menor primero).
is_active	boolean	No	—	Solo los ítems activos se ofrecen en los formularios. Desactivar es la vía correcta para retirar un valor en uso.

> **unique_systemcatalogitem_code_per_catalog** — únicos juntos: catalog, code

core_systemsettings

Modelo Django: core.SystemSettings · *Filas de auditoría:* no

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
id	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
fonafe_enabled	boolean	No	—	Interruptor de empresa que habilita el cálculo de Relevancia (metodología FONAFE) en el Inventario de Activos. Apagado, la fórmula no se evalúa.
risk_asset_scope	varchar(1)	No	—	Qué franjas de tasación de activos entran al módulo de Riesgos. Valores: H = Solo tasación ALTO, E = Solo tasación EXTREMO, B = Tasación ALTO y EXTREMO.
risk_treatment_levels	jsonb	No	—	Niveles de severidad **controlada** que pasan a la bandeja de Tratamiento (lista JSON sobre L/M/H/C). Debe tener al menos un nivel.
updated_at	timestamptz	No	—	Fecha y hora del último cambio de configuración.
updated_by_id → auth_user (SET_NULL)	integer	Sí	FK	Usuario que hizo el último cambio.

core_securitylog

Modelo Django: core.SecurityLog · *Filas de auditoría:* no

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
id	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
user_id → auth_user (SET_NULL)	integer	Sí	FK	Usuario que ejecutó la acción. Queda en nulo si el usuario se elimina después.
username	varchar(150)	No	—	Nombre de usuario copiado en el momento del evento. Sobrevive al borrado del usuario.
action	varchar(20)	No	—	Tipo de acción registrada. Valores: create = Creación, update = Modificación, delete = Eliminación, approve = Aprobación, revoke = Revocación, notify = Notificación, login = Inicio de sesión, login_failed = Inicio de sesión fallido, logout = Cierre de sesión, permission_change = Cambio de permisos, … (12 en total).
module	varchar(50)	No	—	Módulo funcional donde ocurrió la acción.
object_type	varchar(50)	Sí	—	Nombre del modelo afectado.
object_id	bigint	Sí	—	Identificador del registro afectado.
detail	jsonb	Sí	—	Contexto del evento en JSON: representación corta del objeto y nombres de los campos modificados. **Nunca contiene datos personales ni valores de campos.**
ip_address	inet	Sí	—	Dirección IP desde la que se ejecutó la acción.
created_at	timestamptz	No	—	Fecha y hora del evento.

Dashboard Ejecutivo del SGSI

*(Tablas nuevas, migración core/0039. El Dashboard Ejecutivo es la pantalla de inicio; sus veinte indicadores y nueve gráficas son **derivados calculados al vuelo** a partir de las demás tablas —nunca columnas persistidas—, con una sola excepción: la foto mensual de abajo, que es la única parte que SÍ se guarda, precisamente porque no se puede recalcular hacia atrás.)*

core_dashboardtarget

Modelo Django: core.DashboardTarget · *Filas de auditoría:* sí (hereda AuditModel, borrado lógico)

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
id	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
created_at	timestamptz	No	—	Fecha y hora de creación del registro (se fija sola, no editable).
updated_at	timestamptz	No	—	Fecha y hora de la última modificación (se actualiza sola).
is_deleted	boolean	No	—	Marca de borrado lógico. true = eliminado para el usuario; la fila permanece en la base.
deleted_at	timestamptz	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico.
kpi_key	varchar(60)	No	UNIQUE	Clave técnica del indicador (en inglés, por ejemplo data_asset_evaluation_coverage). La define el código del sistema, no editable por la empresa.
target_value	numeric(10,2)	Sí	—	Meta configurada para este indicador. NULL = sin meta: el indicador se muestra sin semáforo.
warning_value	numeric(10,2)	Sí	—	Umbral de aviso (ámbar) configurado para este indicador.
is_enabled	boolean	No	—	Si está apagado, el indicador no se muestra y no cuenta para el semáforo de su dominio.
created_by_id → auth_user (PROTECT)	integer	Sí	FK	Usuario que creó el registro. **Nulo en las 20 filas sembradas por la migración** al crear la empresa, antes de que exista ningún usuario.
deleted_by_id → auth_user (PROTECT)	integer	Sí	FK	Usuario que ejecutó el borrado lógico.
updated_by_id → auth_user (PROTECT)	integer	Sí	FK	Último usuario que modificó el registro.

core_dashboardsnapshot

Modelo Django: core.DashboardSnapshot · *Filas de auditoría:* no (registro de medición, inmutable)

Columna	Tipo SQL	Nulo	Llave	Significado
id	bigserial	No	PK	Identificador interno autonumérico. Llave primaria.
month	date	No	UQ-comp	Primer día del mes que representa esta foto.
kpi_key	varchar(60)	No	UQ-comp	Clave técnica del indicador fotografiado (solo 6 de los 20, uno representativo por dominio, más el índice global del SGSI).
value	numeric(10,2)	Sí	—	Valor del indicador en el momento de la foto. NULL cuando no había datos suficientes ese mes (distinto de un 0 real).
has_data	boolean	No	—	Distingue un «0 real» de un «sin dato».
captured_at	timestamptz	No	—	Fecha y hora exacta en que se tomó la foto (no necesariamente el día 1: es la primera vez que alguien abrió el dashboard ese mes).

> **unique_dashboard_snapshot** — únicos juntos: month, kpi_key · **Inmutable:** una fila de este registro, una vez escrita, no se vuelve a modificar — la primera apertura del mes gana, por eso la historia no se puede reconstruir hacia atrás si no se capturó a tiempo.